

Estimación del ARPU (Average Revenue Per User) para OmniSens Industrial Suite

Introducción

Uno de los indicadores más importantes dentro de un modelo de negocio basado en suscripciones es el ARPU (Average Revenue Per User), o ingreso promedio por usuario.

Este indicador permite estimar cuánto dinero genera cada cliente durante un período determinado y constituye una referencia fundamental para evaluar la viabilidad financiera del proyecto.

En OmniSens Industrial Suite, el ARPU sirve para proyectar ingresos, analizar rentabilidad y definir estrategias comerciales para los distintos segmentos de clientes identificados dentro del Business Model Canvas.

Objetivo

Definir un rango estimado de ARPU para OmniSens Industrial Suite mediante el análisis del mercado, la propuesta de valor ofrecida y la relación entre ingresos y costos operativos.

Análisis del Mercado

El mercado de soluciones IoT para monitoreo ambiental presenta modelos comerciales basados principalmente en:

- Venta de dispositivos.
- Suscripciones mensuales.
- Servicios de monitoreo remoto.
- Consultoría y análisis de datos.
- Mantenimiento preventivo.

Las plataformas que ofrecen monitoreo en tiempo real, generación de alertas y almacenamiento histórico suelen adoptar modelos de suscripción recurrente debido a que permiten generar ingresos sostenibles y predecibles.

En el contexto argentino y latinoamericano, los clientes valoran especialmente:

- Reducción de riesgos operativos.

- Automatización de procesos.
- Cumplimiento normativo.
- Ahorro energético.
- Disponibilidad de información en tiempo real.

Definición del Rango de ARPU

A partir del análisis realizado se establece un rango objetivo de:

ARPU estimado

USD 8 – USD 12 por usuario por mes

Este rango se encuentra alineado con el modelo de negocio planteado para OmniSens y permite mantener una relación equilibrada entre valor entregado y costos operativos.

Justificación del Valor

El valor propuesto se fundamenta en los beneficios que ofrece la plataforma:

Monitoreo Ambiental Inteligente

- Temperatura.
- Humedad.
- Presión.
- Calidad del aire.
- Luminosidad.

Automatización

- Activación automática de extractores.
- Gestión inteligente de iluminación.
- Alarmas preventivas.

Analítica y Visualización

- Dashboards en Grafana.
- Históricos de mediciones.
- Reportes para auditorías.

Seguridad Operativa

- Detección temprana de anomalías.
- Reducción de riesgos industriales.
- Mejora de la toma de decisiones.

Estos beneficios generan un valor percibido que justifica el esquema de suscripción planteado.

Relación con los Costos

El cálculo del ARPU debe contemplar los principales costos asociados al servicio.

Costos de Inversión (CAPEX)

- Sensores ambientales.
- Dispositivos ESP32.
- Módulos LoRa.
- Infraestructura inicial.

Costos Operativos (OPEX)

- Servidores.
- Servicios Cloud.
- Mantenimiento.
- Actualizaciones.
- Soporte técnico.
- Consumo energético.

El rango de USD 8–12 permite contribuir a cubrir estos costos y sostener la operación del sistema en el largo plazo.

Aplicación según Segmento de Cliente

Segmento	ARPU estimado
Residencial	USD 8
Pequeñas empresas	USD 9–10
Industrias	USD 10–12
Municipios y organismos públicos	Variable según despliegue

Esto permite adaptar la estrategia comercial según las necesidades y capacidad de pago de cada cliente.

Beneficios de Definir el ARPU

La estimación del ARPU permite:

- Proyectar ingresos futuros.
- Evaluar rentabilidad.
- Diseñar estrategias comerciales.
- Planificar escalabilidad.
- Medir desempeño financiero.

Además, constituye una métrica fundamental para la toma de decisiones dentro del modelo de negocio.

Resultado Esperado

Definir un ARPU estimado entre USD 8 y USD 12 mensuales por usuario, coherente con la propuesta de valor, los costos operativos y las oportunidades de mercado identificadas para OmniSens Industrial Suite.

Conclusión

La estimación del ARPU representa un elemento clave para validar la sostenibilidad económica de OmniSens Industrial Suite. El rango definido permite equilibrar los beneficios entregados al cliente con los costos necesarios para mantener la infraestructura tecnológica y operativa.

Este indicador servirá como referencia para futuras proyecciones financieras y para la construcción del modelo de negocio completo del proyecto.